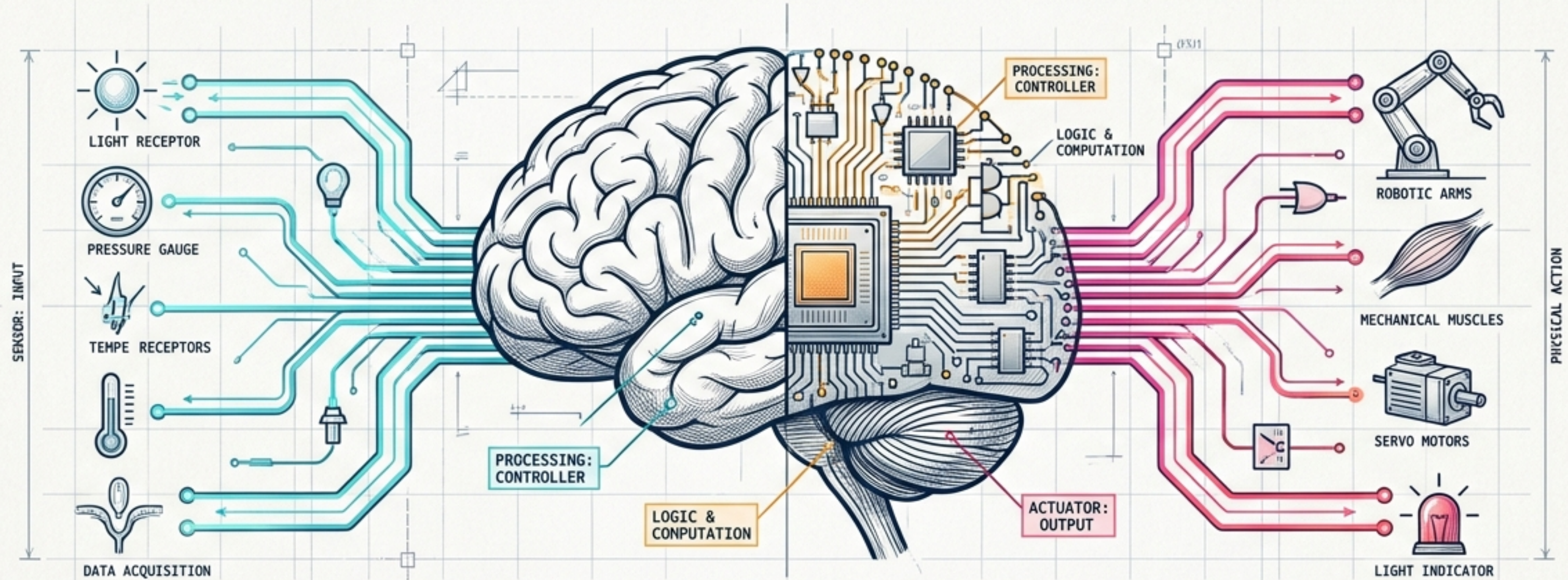


Anatomia d'un Sistema de Control

Guia visual per entendre l'automatització, la robòtica i l'ecosistema Arduino.



Dels sentits físics als músculs mecànics.

Què és un Sistema de Control?

És un conjunt de components que treballen junts per gestionar o regular el comportament d'un altre sistema.

SISTEMA DEFINIT

Entrada (Input)

La temperatura que desitgem (ex. 22°C).



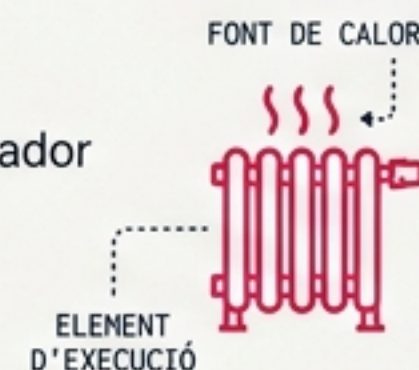
Controlador

El xip del termòstat que processa i decideix.



Actuador

L'estufa o radiador que executa l'acció física.



Sortida (Output)

El resultat final (l'habitació calenta).

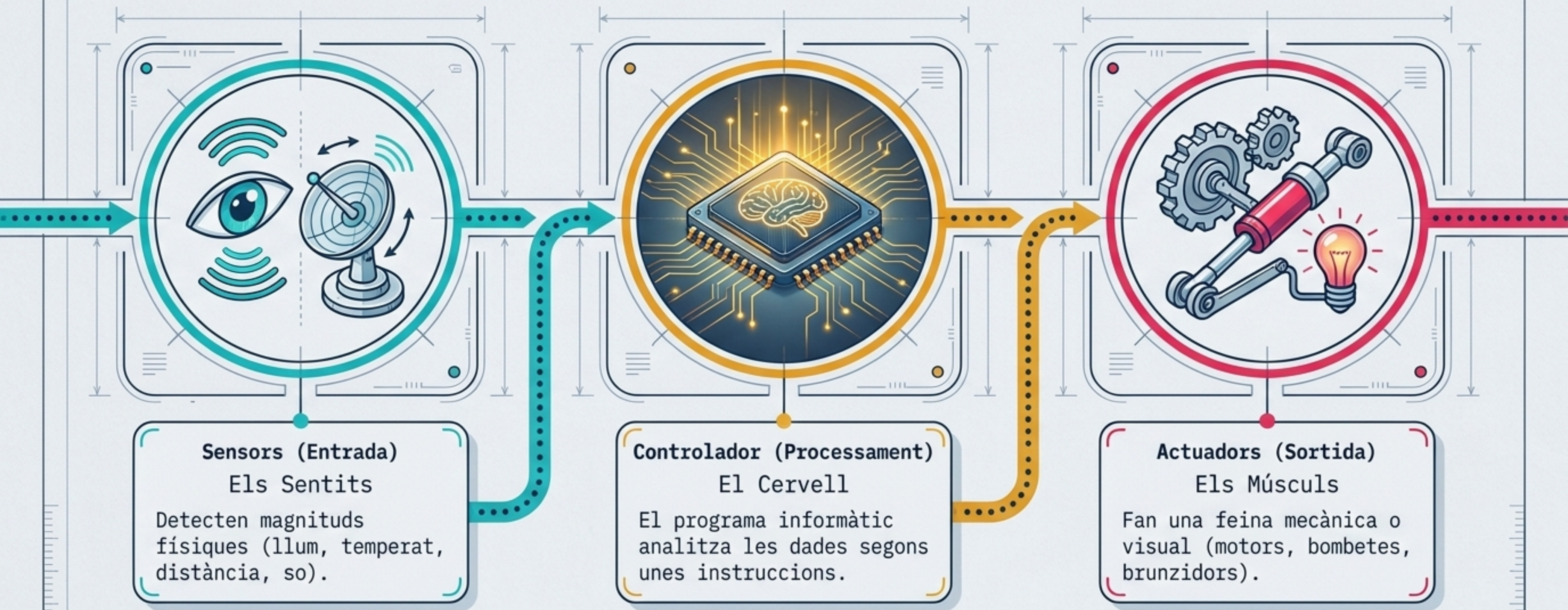


RETROALIMENTACIÓ (SISTEMA DE LLAÇ TANCAT)

SISTEMA DEFINIT

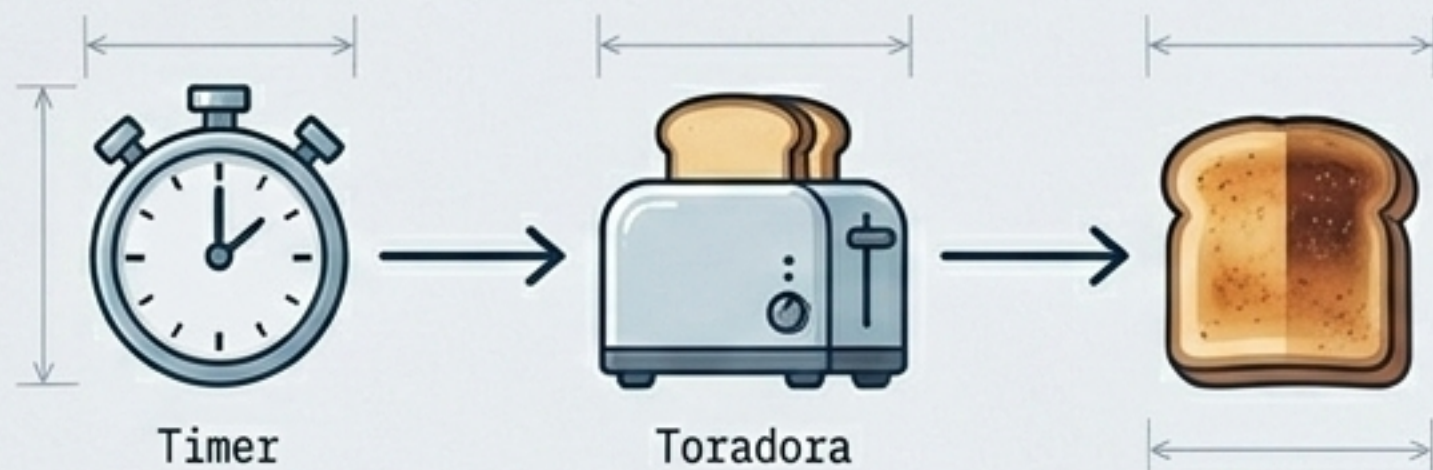
CONCEPTES CLAU

La Tríada de l'Automatització



Tipus de Sistemes: Llaç Obert vs. Llaç Tancat

Llaç Obert (Open Loop)



Com funciona: Executa una ordre un temps determinat. No sap si ha aconseguit l'objectiu. Sense retroalimentació.

Exemple: Torradora de pa (el temps passa, estigui el pa cremat o blanc).

✓ **Pro:** Senzills i barats.

✗ **Con:** No s'adapten als canvis.

Llaç Tancat (Closed Loop)



Com funciona: Un sensor mesura la sortida constantment (retroalimentació / feedback). Corregeix l'acció.

Exemple: Aire condicionat (mesura la temperatura real i ajusta el motor fins arribar-hi).

✓ **Pro:** Precisos i autònoms.

✗ **Con:** Complexos i cars.

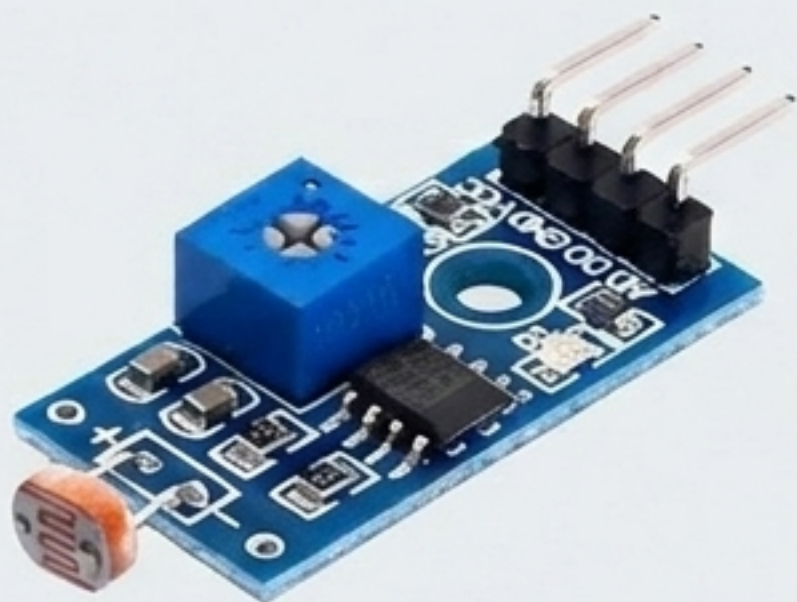
1. Sensors (Els Sentits)

Un dispositiu que capta l'entorn.
La seva funció té dos passos vitals:



Catàleg de Sensors: Medi Ambient

LDR (Fotorresistència)



Detecta: Intensitat de la llum.

Aplicació: Enllumenat públic automàtic.

(Nota: Requereix circuit d'adaptació)

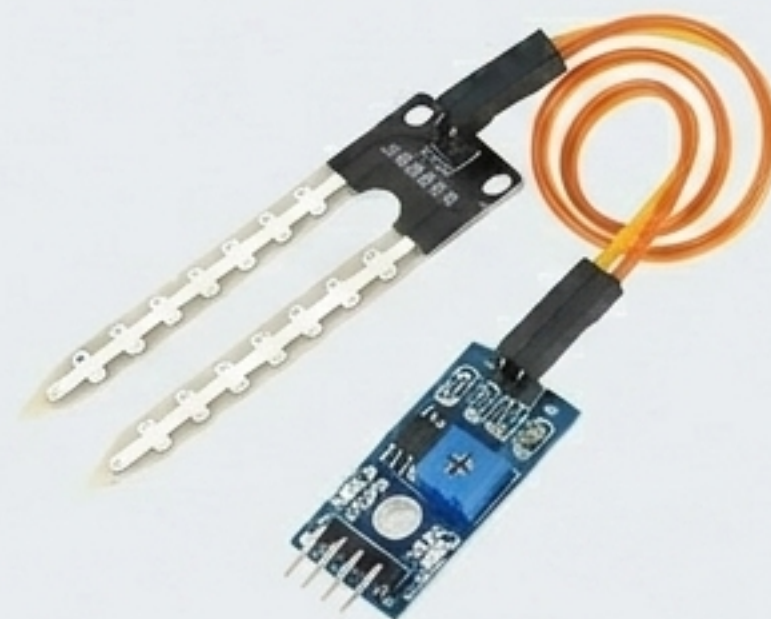
Termistor NTC



Detecta: Temperatura.

Aplicació: Termòstats i calderes.

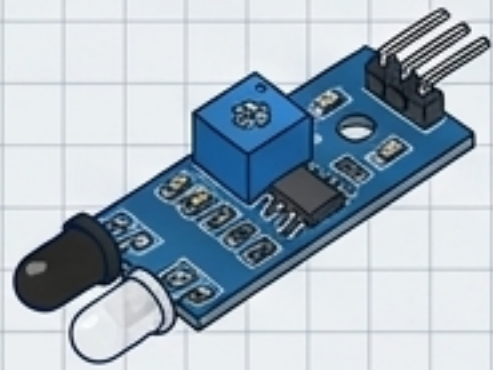
Sensor d'Humitat



Detecta: Aigua en el substrat.

Aplicació: Reg automàtic de jardins.

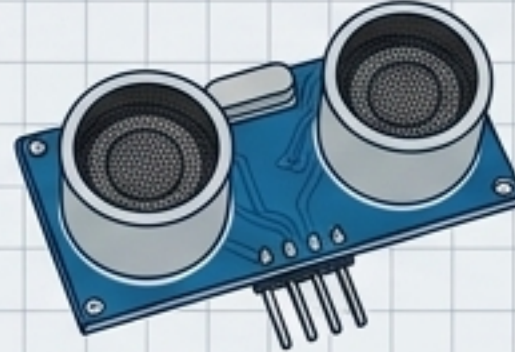
Catàleg de Sensors: Moviment i Espai



Infrarojos (IR)

Detecta: Proximitat/Presència
Ús: Portes automàtiques.

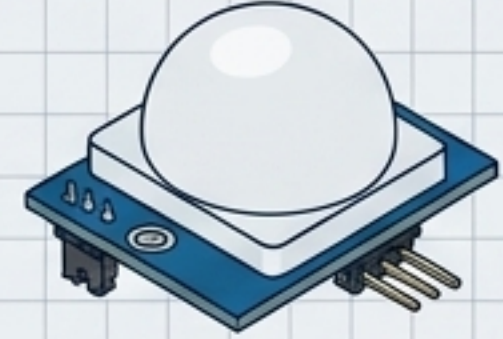
INPUT →



Ultrasons

Detecta: Distància (per eco)
Ús: Sensors d'aparcament.

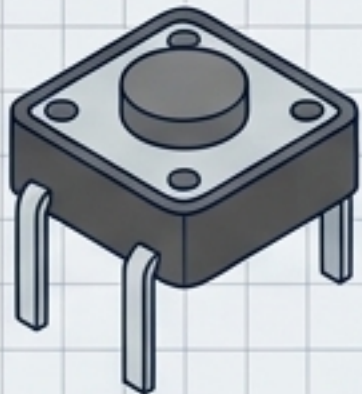
INPUT →



PIR

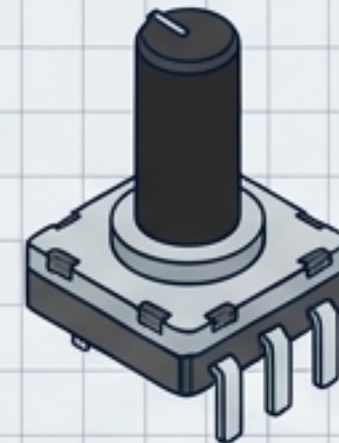
Detecta: Moviment (calor corporal)
Ús: Alarmes de seguretat.

INPUT →



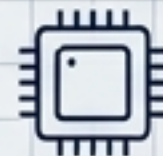
Polsador

Detecta: Contacte físic (SÍ/NO)
Ús: Finals de carrera.



Potenciòmetre

Detecta: Posició o angle de gir
Ús: Control de volum.

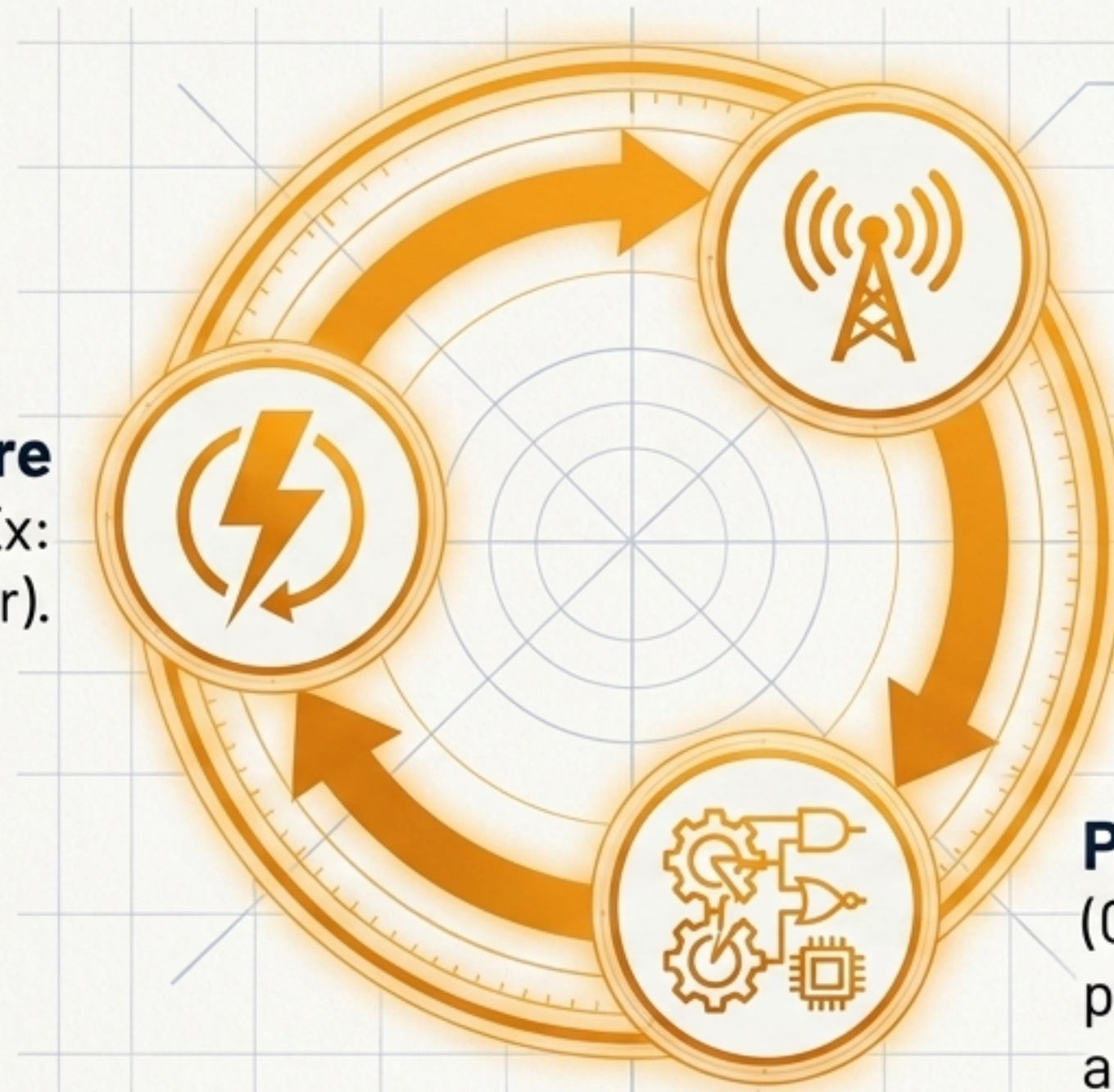


CONTROLADOR

2. Controladors (El Cervell)

El component electrònic que processa la informació i pren decisions. Funciona en un bucle constant:

Pas 3: Envia una ordre
(Activa els actuadors. Ex: Envia electricitat al motor).



Pas 1: Rep el senyal
(Escolta els sensors.
Ex: "Fa massa calor").

Pas 2: Processa i decideix
(Compara amb les regles
programades. Ex: "Si $> 25^{\circ}\text{C}$,
activar ventilador").

Anatomia del Controlador: Arduino UNO

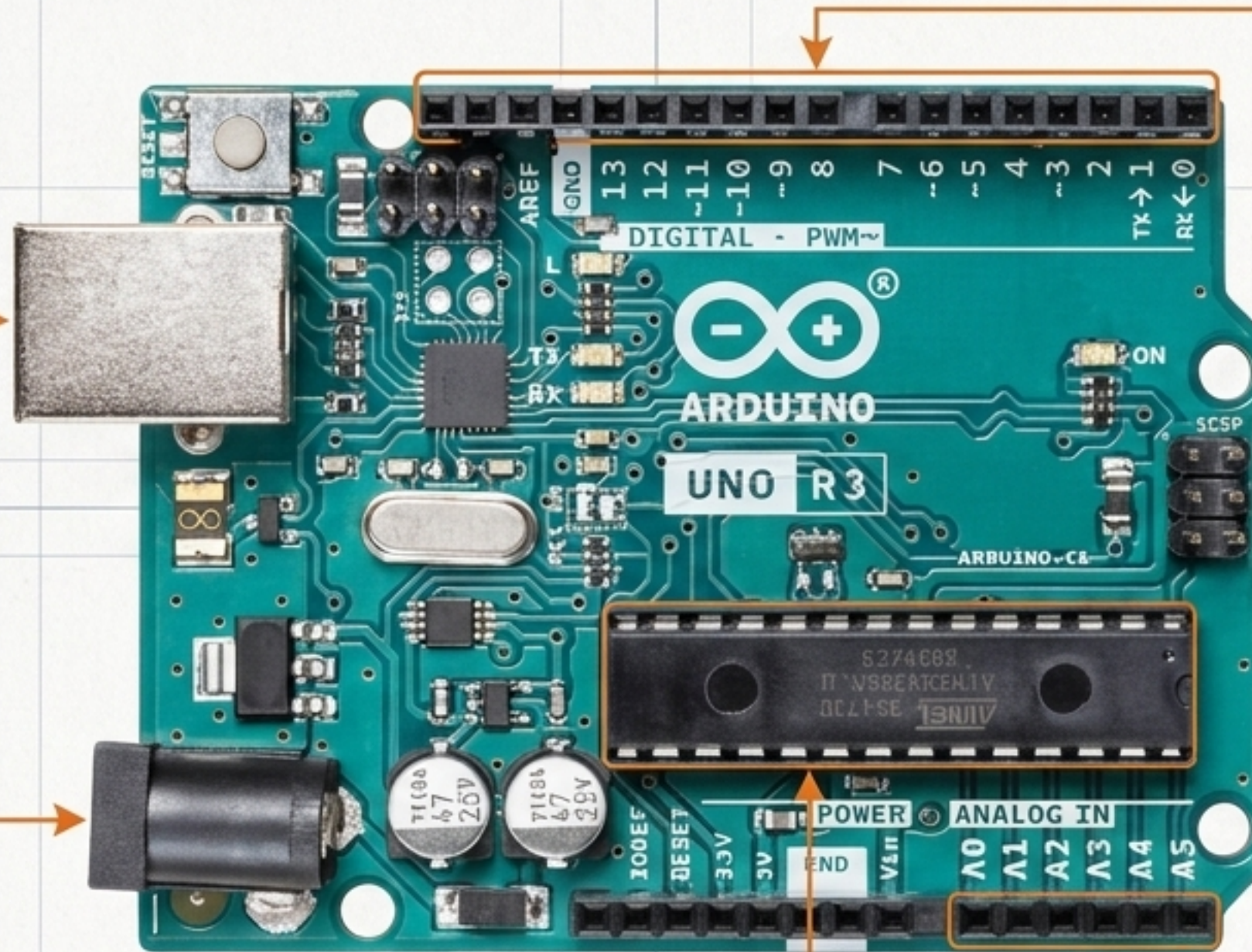
4 Port USB.
Per connectar a l'ordinador, passar programes i donar energia.

5 Alimentació.
Connexió per a piles o bateries externes.

1 El Microcontrolador (Atmel). El 'cervell' on s'emmagatzema el teu codi.

2 Pins Digitals (0-13).
Llegeixen estats binaris: encès/apagat (LEDs, pulsadors).

3 Pins Analògics (A0-A5). Llegeixen valors variables (intensitat de llum, temperatura).



El Procés de Treball

REV 1.3 | MANUAL TÈCNIC | AUTOMATITZACIÓ

1

Muntatge.

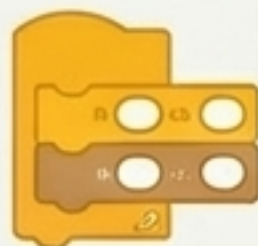
Connectar sensors i actuadors a la placa de proves (protoboard) sense soldar.
(Representat a l'esquema inferior).



2

Programació.

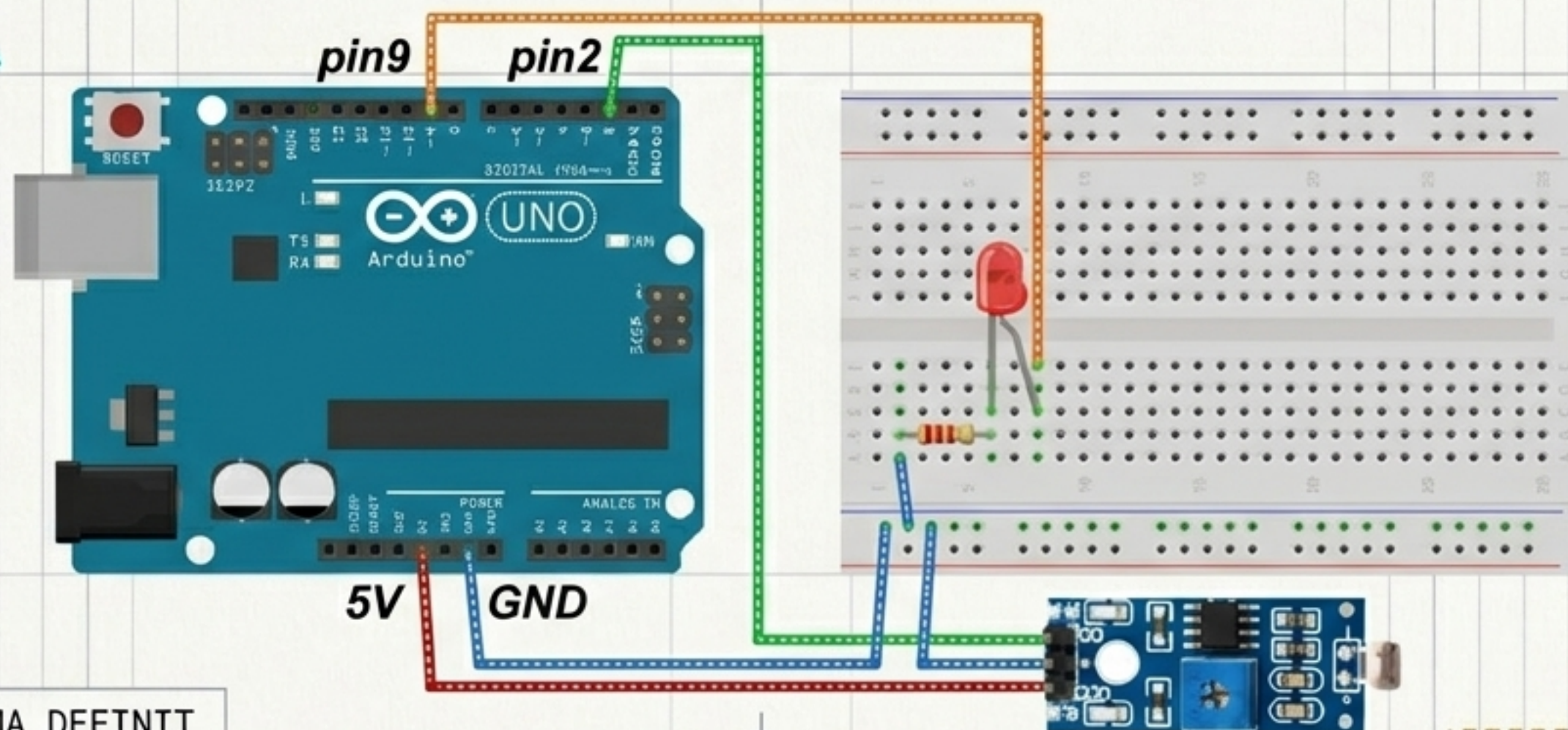
Escriure instruccions per blocs (ex. Tinkercad).



3

Càrrega.

Enviar el programa via USB. L'Arduino el repetirà infinitament.



CONCEPTES CLAU | SISTEMA DEFINIT

3. Actuadors (Els Músculs)

Transformen l'ordre elèctrica del controlador en una acció física visible al món real.

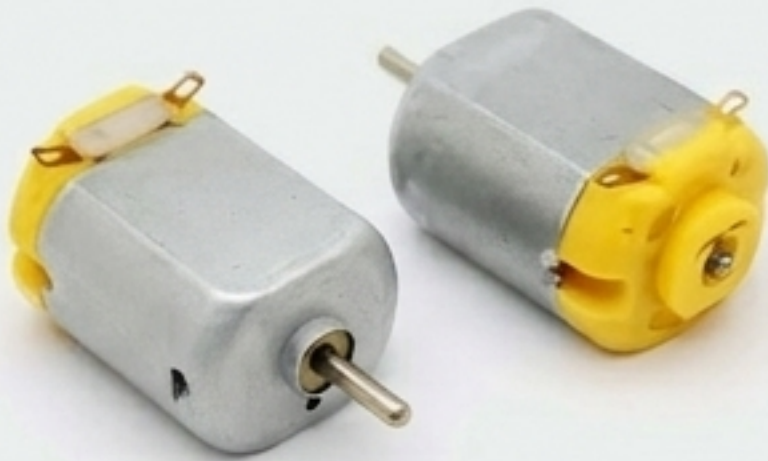


Catàleg d'Actuadors: Moviment i Potència

REV 1.3 | MANUAL TÈCNIC | AUTOMATITZACIÓ

1

Motor de Corrent Continu (DC)



Acció: Gira contínuament (control de velocitat).

Projecte: Rodes d'un cotxe teledirigit.

2

Servomotor



Acció: Gira a un angle precís (0° a 180°).

Projecte: Braç robòtic o barrera de pàrquing.

3

Relé (Potència)



Acció: Interruptor controlat per Arduino.

Projecte: Encendre una bombeta de 230V o ventilador.

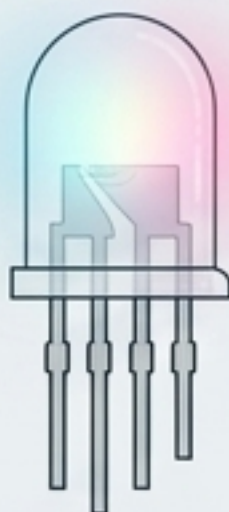
Catàleg d'Actuadors: Llum i So

LED



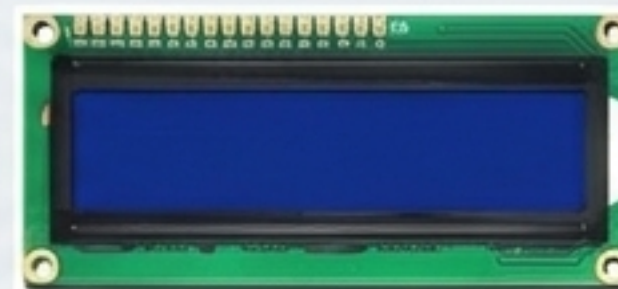
Acció: Emet llum
Projecte: Semàfor.

LED RGB



Acció: Qualsevol color
(mescla R, G, B)
Projecte: Llum
ambiental variable.

Pantalla LCD



Acció: Mostra text i
números
Projecte: Mostrar
temperatura d'una
sala.

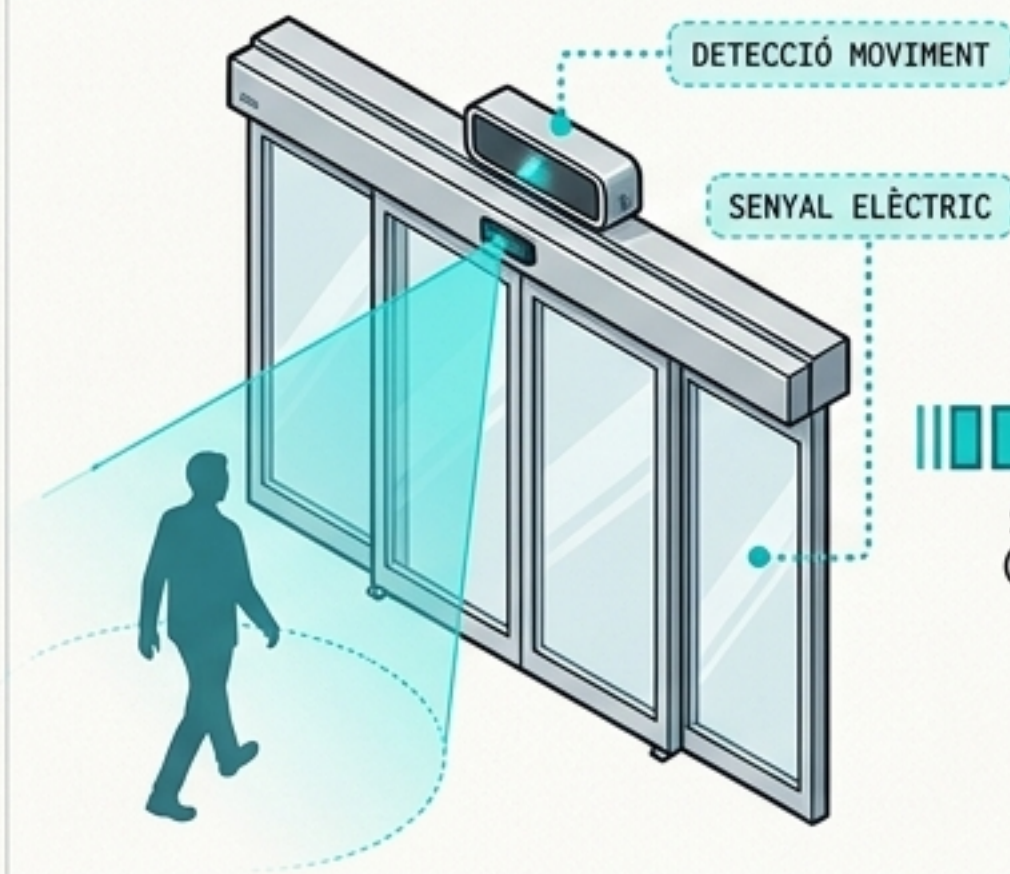
Brunzidor (Buzzer)



Acció: Genera sons
Projecte: Alarma de
distància.

El Sistema en Acció: La Porta del Supermercat

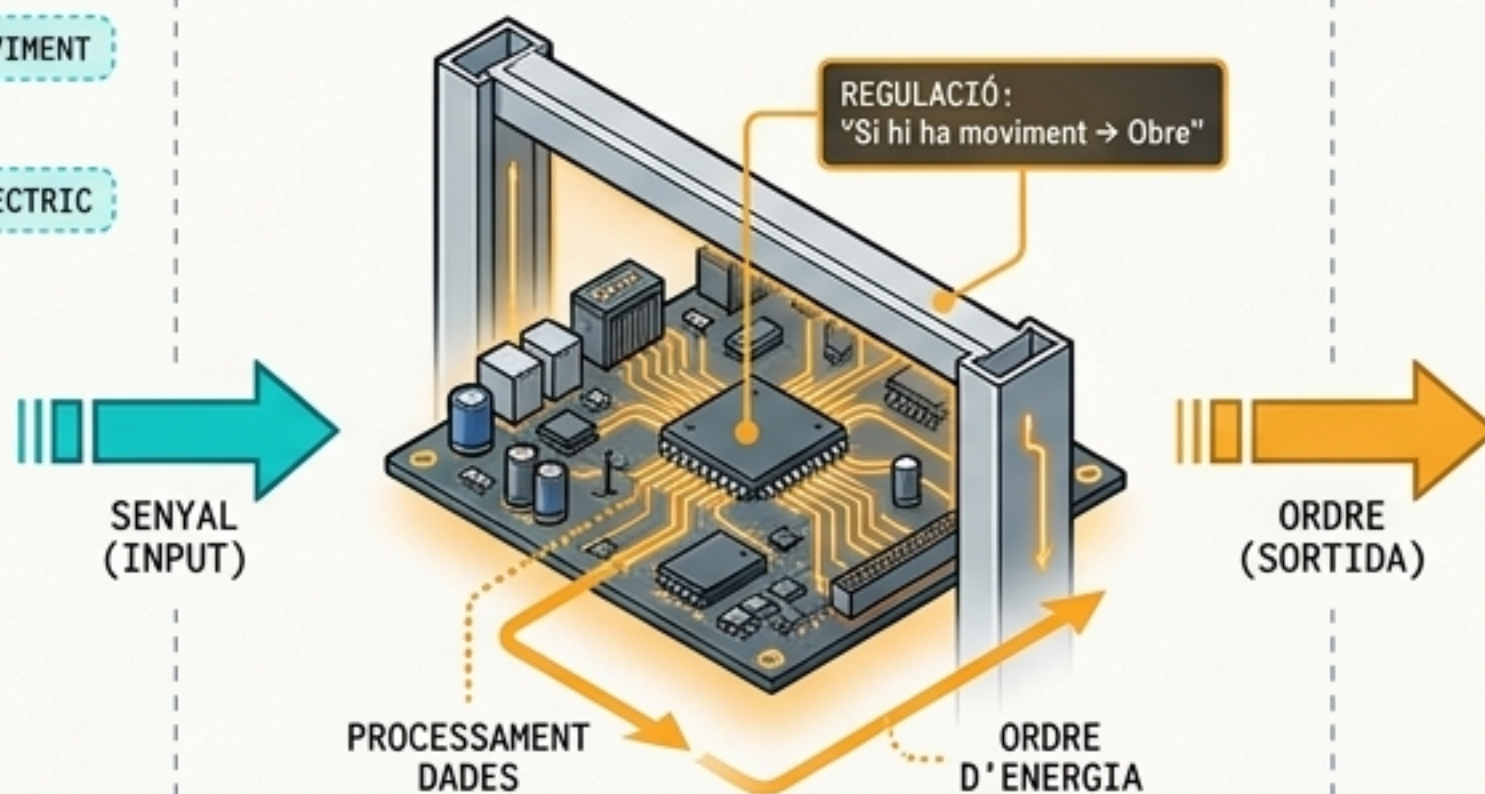
Sensors / Input



Sensor Infraroig.

Detecta el moviment físic d'una persona apropant-se. Transforma el moviment en senyal elèctric.

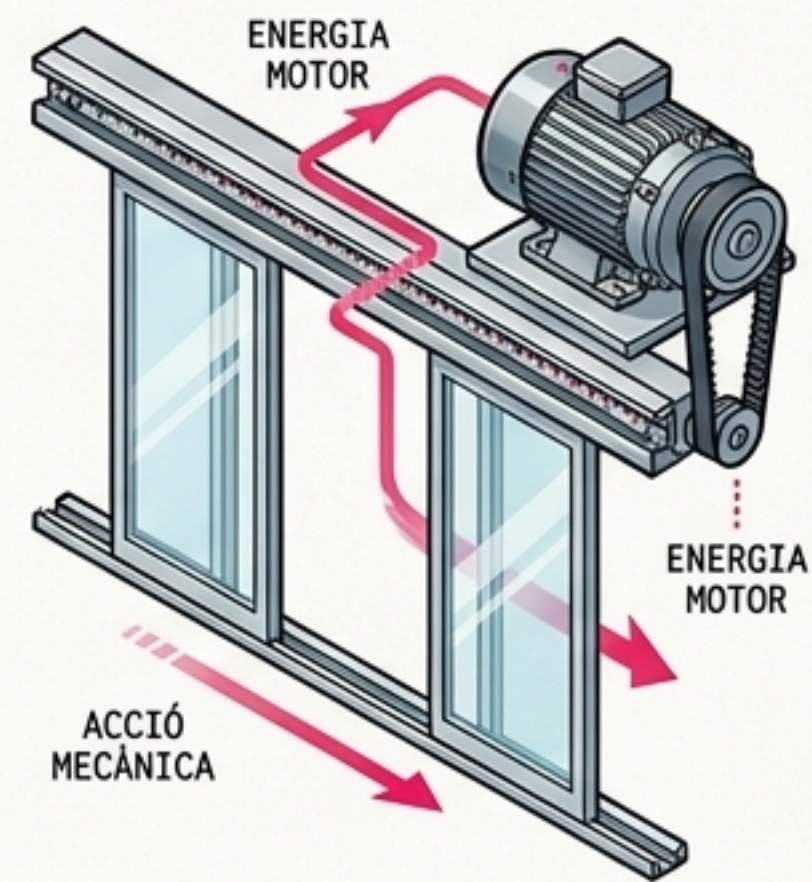
Controlador / Processament



Ordinador Intern.

Rep el senyal de presència. Compara amb la regla: "Si hi ha moviment → Obre". Envia l'ordre d'energia.

Actuadors / Sortida



Motor Elèctric.

Rep l'energia. Executa l'acció mecànica de desplaçar els panells de vidre de la porta.

La Matriu de l'Enginyer: Resum del Llaç Tancat

